

Práctica 6 – ASR

Moisés Montes Iglesias

UO296102-L.5

Índice

Primera parte: Servidor DHCP en Windows.....	1
Segunda parte: Servidor DNS en Windows	12
Tercera parte: Servidor NAS en Linux y Windows	20
OPCIONAL: Servidor DNS en la máquina Linux.....	27
SAMBA.....	29

Primera parte: Servidor DHCP en Windows.

1. Apaga todas las máquinas menos la Linux y desinstálale el servidor DHCP.

```
AlmaLinux 9.5 (Teal Serval)
Kernel 5.14.0-503.23.2.el9_5.x86_64 on an x86_64

vbox login: root
Password:
Last login: Fri Mar 7 11:51:30 on tty1
[uo296102@vbox ~]$ systemctl stop dhcpd
[uo296102@vbox ~]$ systemctl disable dhcpd
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dhcpd.service".
[ 50.002181] systemd-rc-local-generator[1330]: /etc/rc.d/rc.local is not marked executable, skipping.
[uo296102@vbox ~]$ dnf remove dhcp-server
Dependencias resueltas.
=====
Paquete                Arquitectura          Versión
=====
Eliminando:
  dhcp-server           x86_64                12:4.4.2-19.b1.el9
Eliminando dependencias sin uso:
  dhcp-common           noarch                12:4.4.2-19.b1.el9
=====
Resumen de la transacción
=====
Eliminar 2 Paquetes

Espacio liberado: 4.2 M
¿Está de acuerdo [s/N]? s
Ejecutando verificación de operación
Verificación de operación exitosa.
Ejecutando prueba de operaciones
Prueba de operación exitosa.
Ejecutando operación
  Preparando :
  Ejecutando scriptlet: dhcp-server-12:4.4.2-19.b1.el9.x86_64
  Eliminando : dhcp-server-12:4.4.2-19.b1.el9.x86_64
advertencia:/var/lib/dhcpd/dhcpd.leases saved as /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases.rpmsave
advertencia:/etc/dhcp/dhcpd.conf saved as /etc/dhcp/dhcpd.conf.rpmsave

  Ejecutando scriptlet: dhcp-server-12:4.4.2-19.b1.el9.x86_64
  Eliminando : dhcp-common-12:4.4.2-19.b1.el9.noarch
  Ejecutando scriptlet: dhcp-common-12:4.4.2-19.b1.el9.noarch
  Verificando : dhcp-common-12:4.4.2-19.b1.el9.noarch
  Verificando : dhcp-server-12:4.4.2-19.b1.el9.x86_64

Eliminado:
  dhcp-common-12:4.4.2-19.b1.el9.noarch                dhcp-server-12:4.4.2-19.b1.el9.x86_64

¿Listo?
[uo296102@vbox ~]$
```

2. Arranca WS2022. Anota con la orden ipconfig la dirección IPv4, la puerta de enlace predeterminada y el Servidor DNS. Vemos que ahora que no hay servidor DHCP la configuración o es predeterminada o inexistente. Desde el Centro de redes y recursos compartidos configura la IP con el valor 192.168.56.101 y máscara 255.255.255.0. Como puerta de enlace seguiremos utilizando la máquina Linux 192.168.56.100 y como servidor DNS el de la universidad 156.35.14.2 o el 1.1.1.1 si es fuera de ella. Comprueba si ya tienes conexión con el exterior (ping www.google.es).

Salida de la orden ipconfig /all:

```
C:\Users\Administrador>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

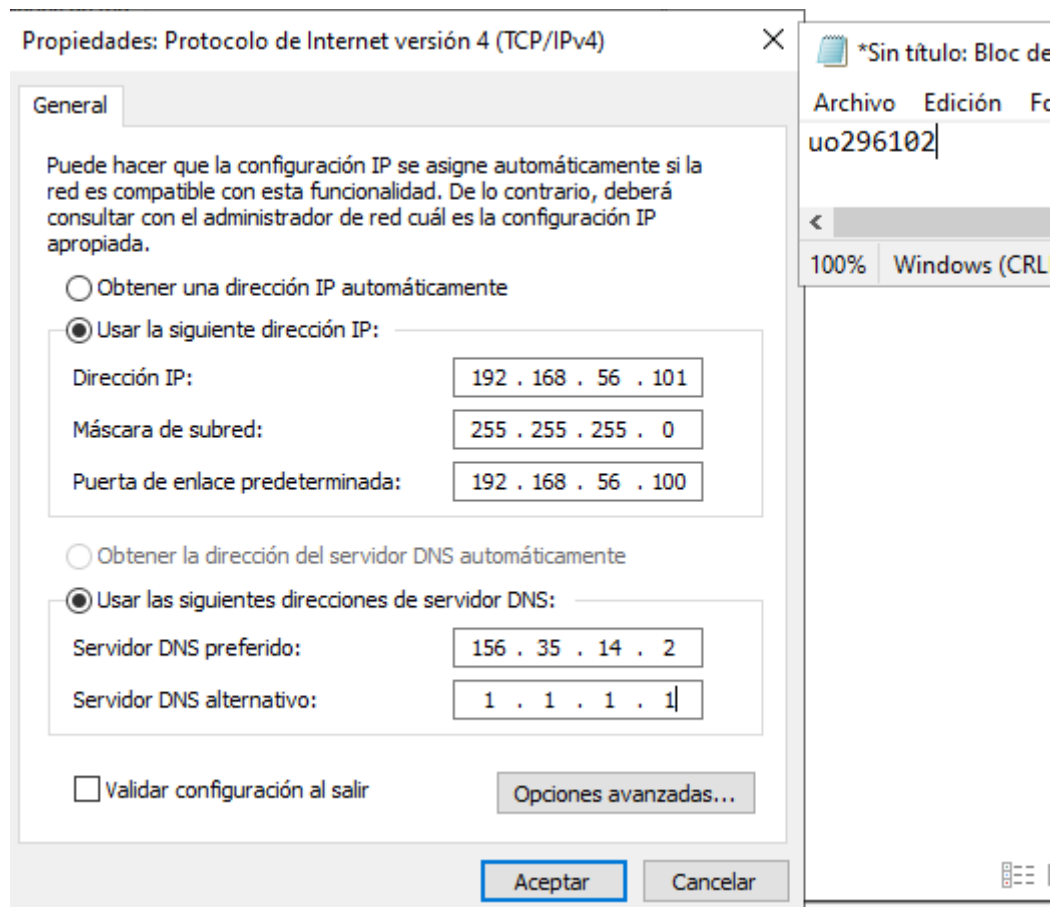
Nombre de host. . . . . : WS2022
Sufijo DNS principal . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-45-7E-27
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::bcc4:6fc7:683c:990%7(Preferido)
Dirección IPv4 de configuración automática: 169.254.9.144(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.0.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2F-63-01-E7-08-00-27-45-7E-27
Servidores DNS. . . . . : 8.8.8.8
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

C:\Users\Administrador>
```

Configuración desde el centro de redes y recursos:



Ping a google:

```
Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.20348.169]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Administrador>ping www.google.es

Haciendo ping a www.google.es [142.250.184.163] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 142.250.184.163: bytes=32 tiempo=7ms TTL=254
Respuesta desde 142.250.184.163: bytes=32 tiempo=7ms TTL=254
Respuesta desde 142.250.184.163: bytes=32 tiempo=7ms TTL=254
Respuesta desde 142.250.184.163: bytes=32 tiempo=7ms TTL=254

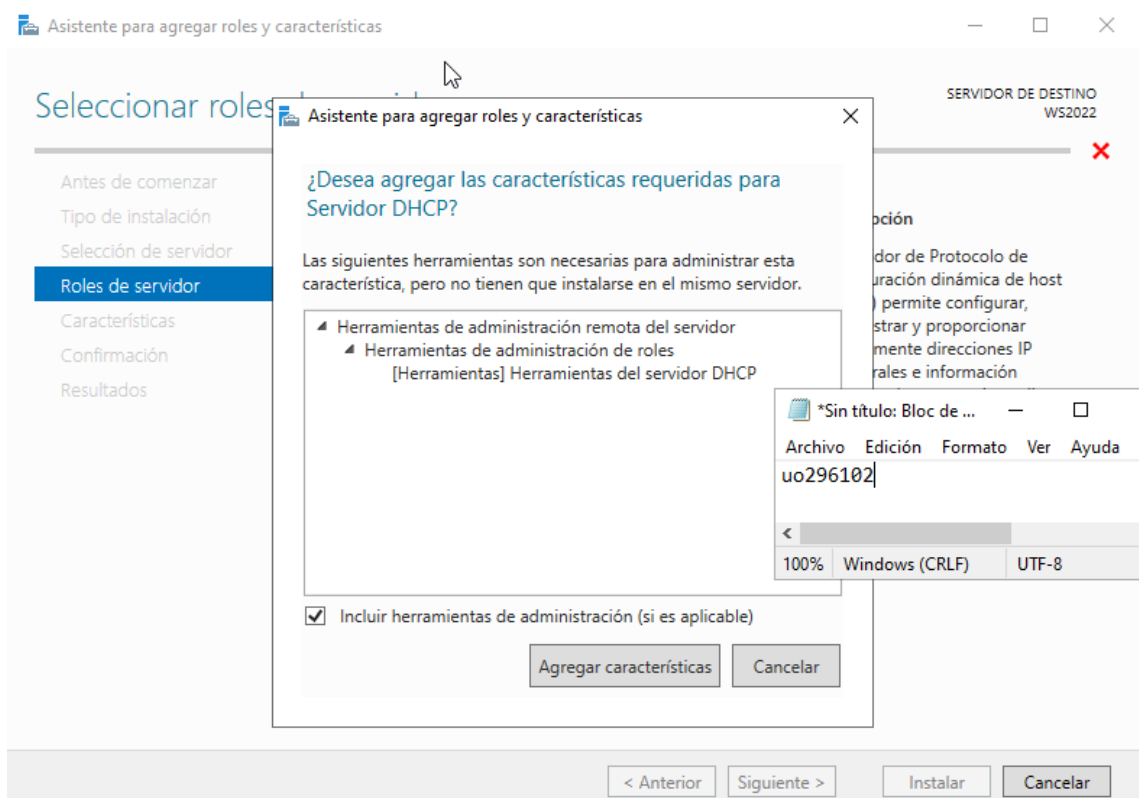
Estadísticas de ping para 142.250.184.163:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 7ms, Máximo = 7ms, Media = 7ms

C:\Users\Administrador>
```

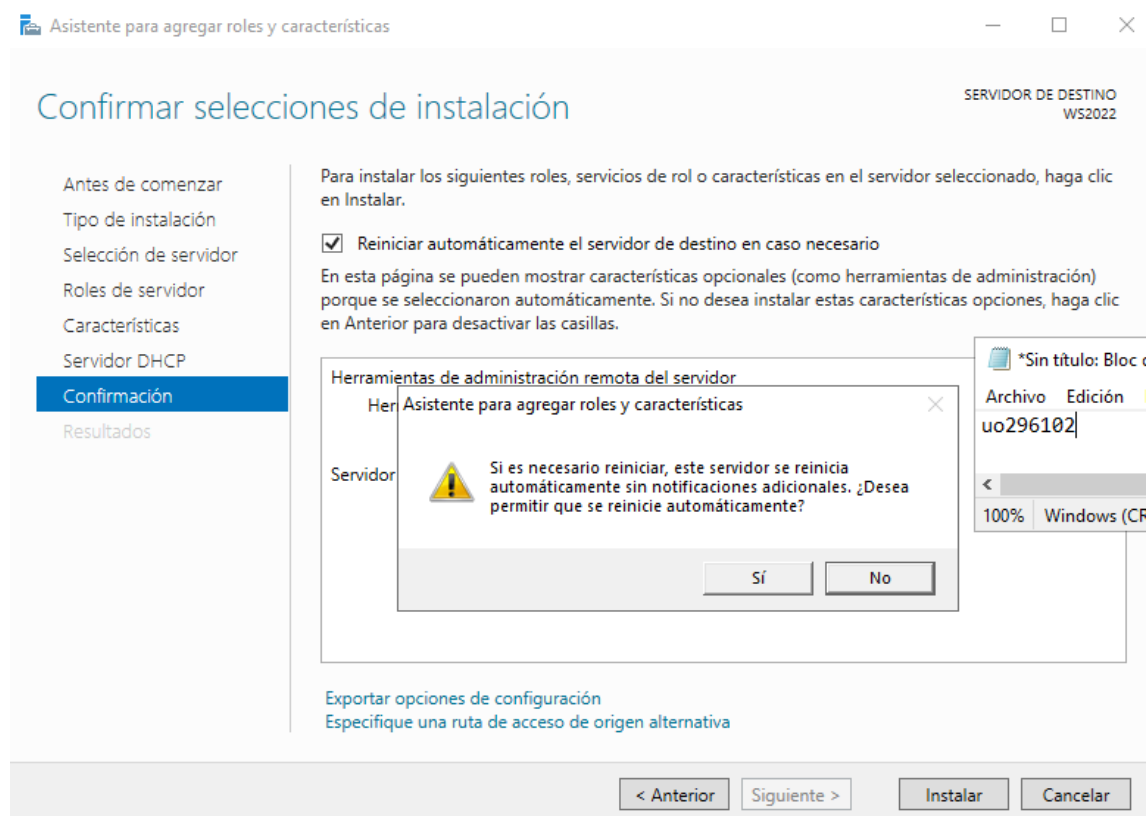
3. A) Desde Administración del Servidor > Panel > Agregar roles y características añade el rol "Servidor DHCP". Mira en Notificaciones si hay que realizar alguna configuración posterior a la instalación y realízala. Comprueba que no queda nada por hacer en la configuración del nuevo servicio.

Añadiendo el rol "Servidor DHCP":

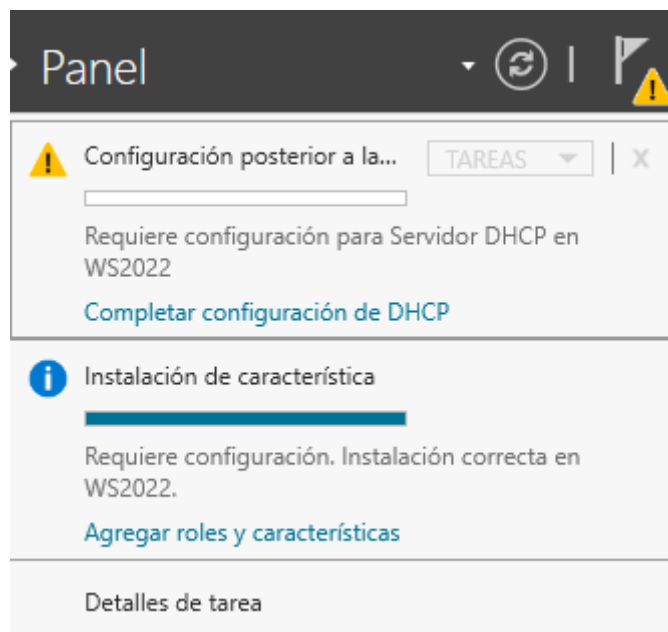
- 1 . Seleccionamos el "Servidor DHCP"



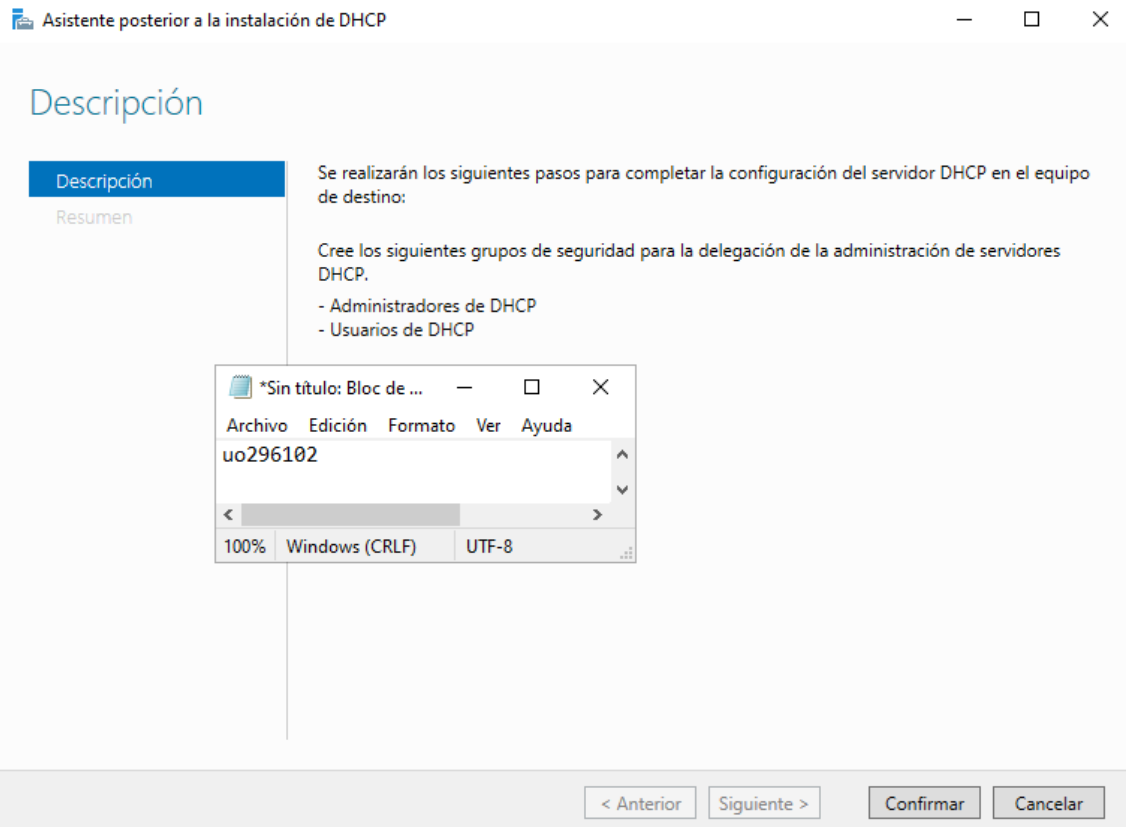
2. Pulsamos en reiniciar automáticamente el servidor de destino en caso necesario, pulsamos que si e instalamos.



3 . Clicando en la bandera en el panel, nos sale lo siguiente y pulsamos en completar configuración de DHCP:



4 . Le damos a confirmar

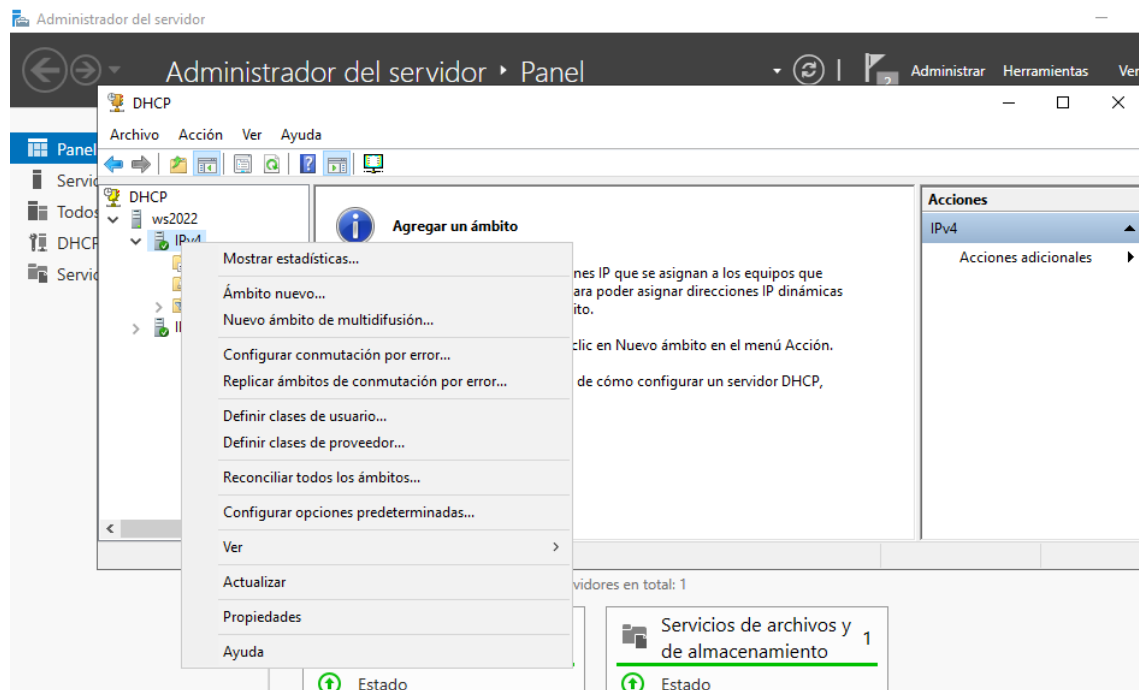


5 . Se nos quita el error

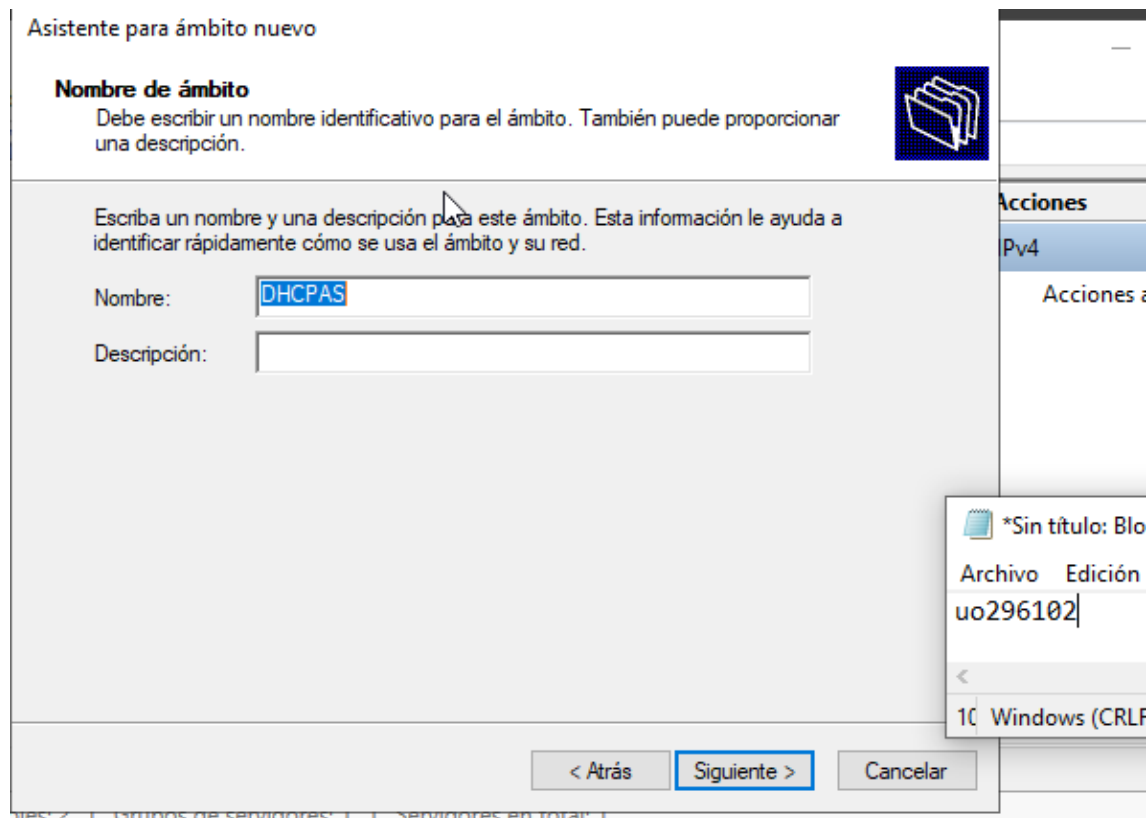


B) Desde Herramientas > DHCP > ws2022 > IPv4 crea un nuevo ámbito llamado DHCPAS y configura el rango de direcciones que se servirán para que incluyan todos los valores entre 192.168.56.110 y 192.168.56.120. Como puerta de enlace predeterminada indica la 192.168.56.100. Usa como nombre de dominio primario as.local. No indiques una dirección IP alternativa para el servidor DNS, y mantén como servidor preferido al 156.35.14.2 (1.1.1.1 desde fuera de la universidad). No se requiere servidor WINS. Comprueba en el Panel que el ámbito DHCPAS está activo tras realizar todas estas operaciones.

Desplegamos el ws2022 y creamos un nuevo ámbito en el IPv4:



Dentro del nuevo ámbito, rellenamos la siguiente información:



Asistente para ámbito nuevo

Intervalo de direcciones IP

Para definir el intervalo de direcciones del ámbito debe identificar un conjunto de direcciones IP consecutivas.

Opciones de configuración del servidor DHCP

Escriba el intervalo de direcciones que distribuye el ámbito.

Dirección IP inicial: 192 . 168 . 56 . 110

Dirección IP final: 192 . 168 . 56 . 200

Opciones de configuración que se propagan al cliente DHCP

Longitud: 24

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0

< Atrás Siguiendo > Cancelar

res: 2 | Grupos de servidores: 1 | Servidores en total: 1

Asistente para ámbito nuevo

Enrutador (puerta de enlace predeterminada)

Puede especificar los enrutadores, o puertas de enlace predeterminadas, que se distribuirán en el ámbito.

Para agregar una dirección IP para un enrutador usado por clientes, escriba la dirección.

Dirección IP:

192.168.56.100

Agregar

Quitar

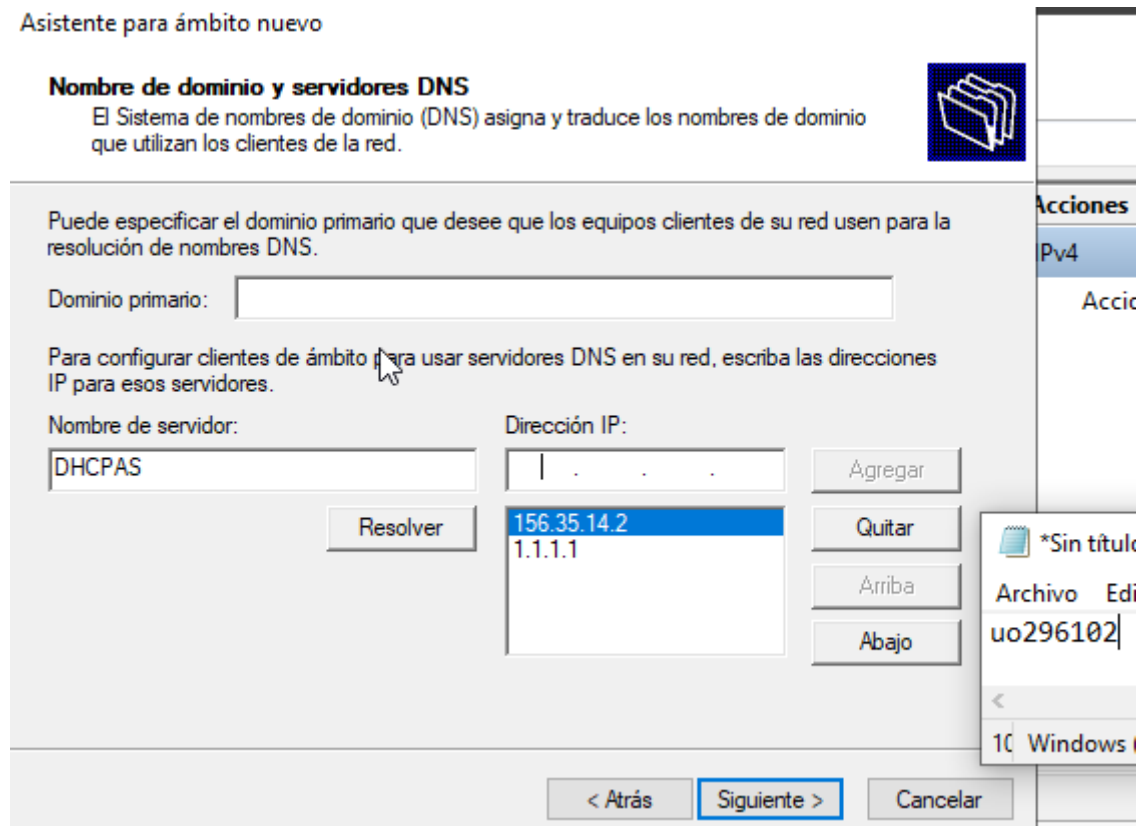
Arriba

Abajo

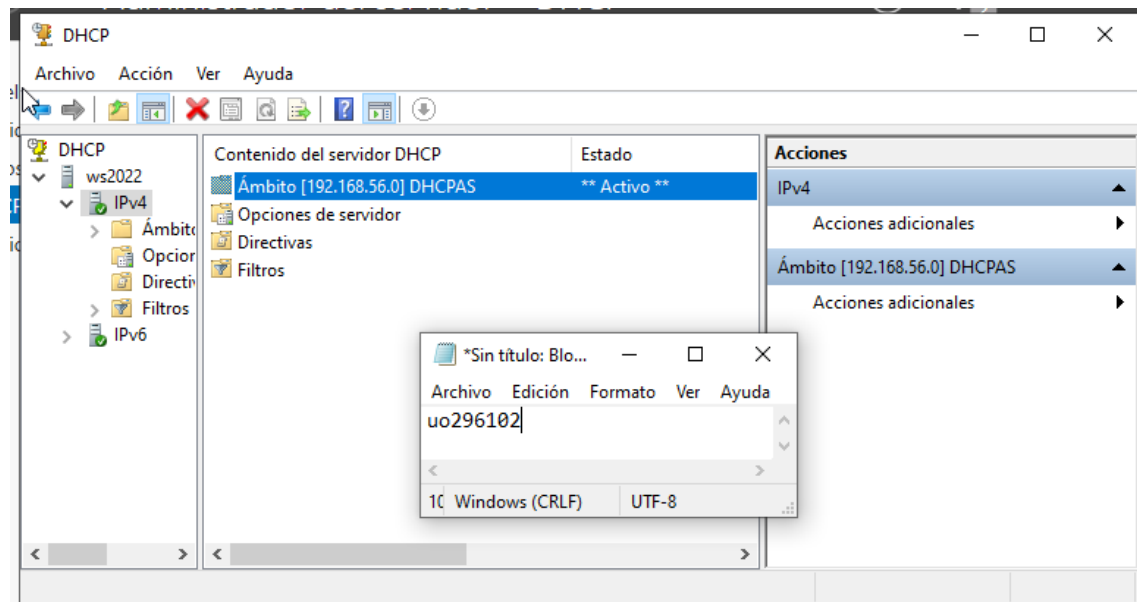
< Atrás Siguiendo > Cancelar

res: 2 | Grupos de servidores: 1 | Servidores en total: 1

En el dominio primario ponemos as.local y seleccionamos el 1.1.1.1 (ya que estamos fuera de la universidad):



Comprobamos que el ámbito está activo:



4. Arranca W10. Como en el apartado anterior, anota la IP, DNS, Puerta de enlace, rutas y sus conexiones activas. ¿Tenemos salida al exterior desde W10 (ping www.google.com)? ¿Por qué? Comprueba que las tres máquinas pueden resolver nombres tanto locales como externos y verifica que los tres equipos tienen los

nombres internos adecuados. En cada máquina debe coincidir el nombre interno (# hostnamectl, o configuración avanzada del sistema) con el externo del DNS. Haz finalmente un esquema de la red.

La salida de ipconfig /all:

```
C:\Users\Admin>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : DESKTOP-C73G0G0
Sufijo DNS principal . . . . . : 
Tipo de nodo. . . . . : mixto
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . : no
Lista de búsqueda de sufijos DNS: as.local

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

Sufijo DNS específico para la conexión. . : as.local
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-3E-DA-09
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::2c21:de0f:a005:163f%10(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.111(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : miércoles, 12 de marzo de 2025 17:35:03
La concesión expira . . . . . : jueves, 20 de marzo de 2025 17:35:03
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.56.100
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.56.101
IAID DHCPv6 . . . . . : 117964839
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-28-A6-AC-1E-00-15-5D-12-02-00
Servidores DNS. . . . . : 1.1.1.1
                          156.35.14.2
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

C:\Users\Admin>
```

¿Tenemos salida al exterior desde W10 (ping www.google.com)? ¿Por qué?

Sí que hay salida a internet porque la configuración de IP, puerta de enlace y DNS es correcta.

Verificamos la resolución de nombres.

Windows10:

```
C:\Users\Admin>nslookup www.google.es
Servidor:  one.one.one.one
Address:  1.1.1.1

DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Respuesta no autoritativa:
Nombre:  www.google.es
Address:  142.250.200.131

C:\Users\Admin>hostname
DESKTOP-C73G0G0

C:\Users\Admin>
```

Windows 2022:

```
C:\Users\Administrador>nslookup www.google.es
Servidor:  one.one.one.one
Address:  1.1.1.1

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  www.google.es
Address:  142.250.200.131

C:\Users\Administrador>hostname
WS2022

C:\Users\Administrador>nslookup WS2022
Servidor:  one.one.one.one
Address:  1.1.1.1

*** one.one.one.one no encuentra WS2022: Non-existent domain
```

Linux:

```

[uo2961020@localhost ~]# nslookup www.google.es
Server:      192.168.0.1
Address:     192.168.0.1#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.google.es
Address: 142.250.200.131

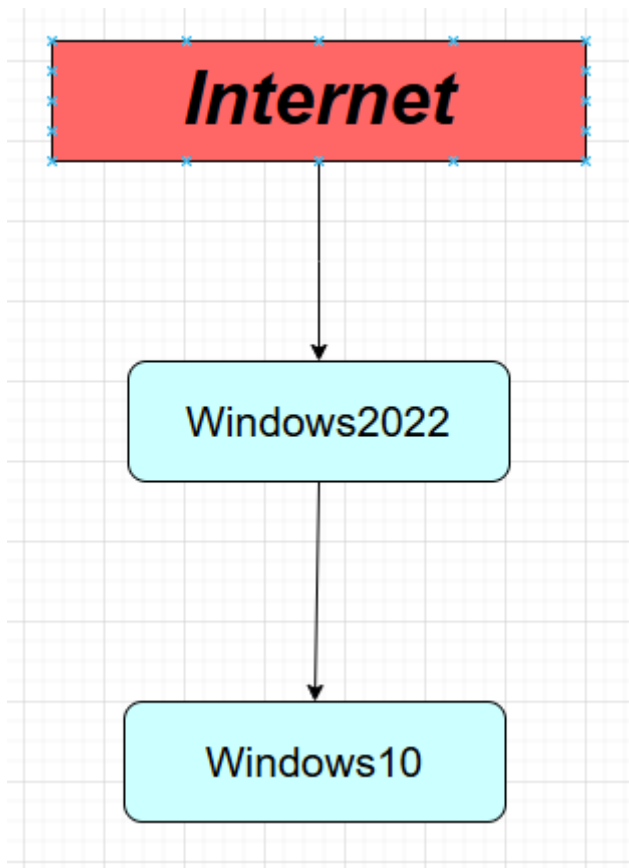
[uo2961020@localhost ~]# hostnamectl
  Static hostname: (unset)
  Transient hostname: localhost
    Icon name: computer-vm
    Chassis: vm
    Machine ID: 0d8960f65a594fe596c0ca3f9d8a3586
    Boot ID: 571b2251823a49d8bd05e73688013624
  Virtualization: oracle
  Operating System: AlmaLinux 9.5 (Teal Serval)
    CPE OS Name: cpe:/o:almalinux:almalinux:9::baseos
    Kernel: Linux 5.14.0-503.23.2.el9_5.x86_64
  Architecture: x86-64
  Hardware Vendor: innotek GmbH
  Hardware Model: VirtualBox
  Firmware Version: VirtualBox
[uo2961020@localhost ~]# hostname
localhost.localdomain
[uo2961020@localhost ~]# nslookup localhost.localdomain
Server:      192.168.0.1
Address:     192.168.0.1#53

Name:   localhost.localdomain
Address: 127.0.0.1
Name:   localhost.localdomain
Address: ::1

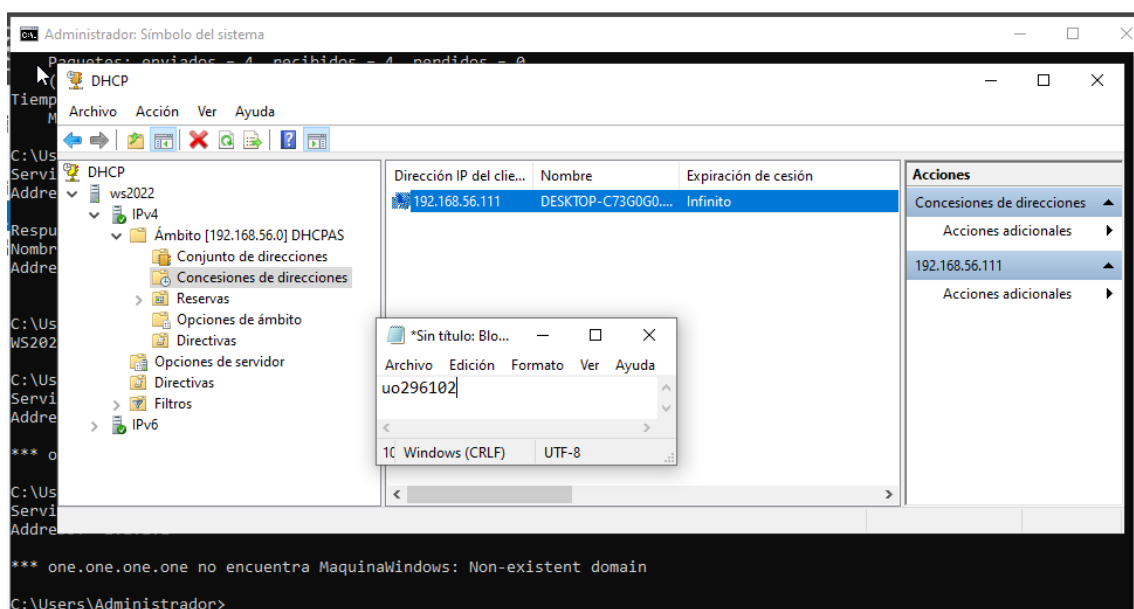
[uo2961020@localhost ~]#

```

Esquema de la red:



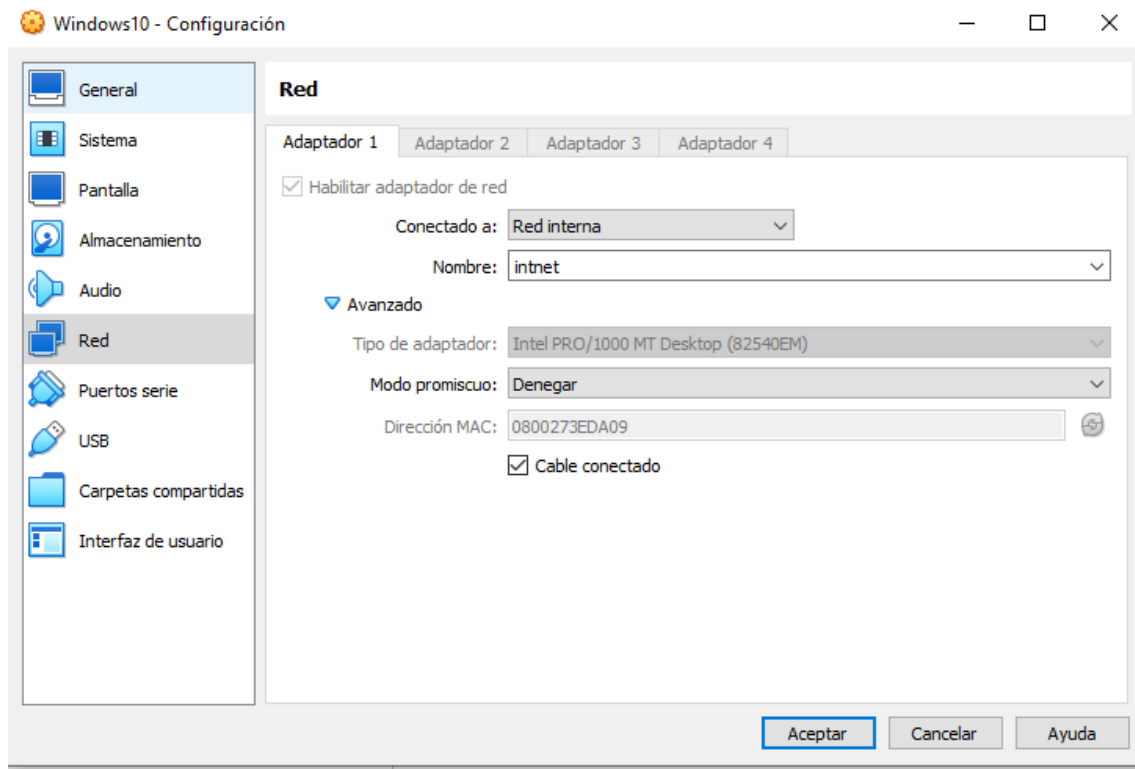
5. Entra en Servidor DHCP > ws2022 > IPv4 > Ámbito > Concesiones de direcciones y comprueba que en la lista de concesiones está la máquina W10.



Segunda parte: Servidor DNS en Windows

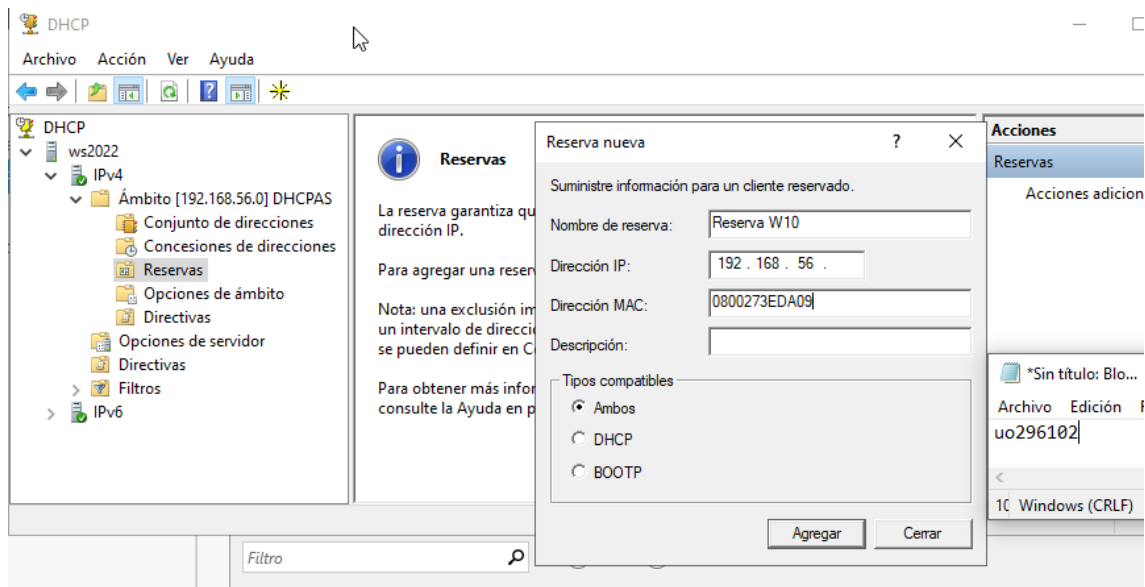
1. Para que el DNS que vamos a configurar trabaje correctamente las direcciones de las distintas máquinas de la red han de ser siempre las mismas (también se podría configurar un DNS dinámico). Anota la MAC de la máquina W10 (en características Avanzadas del adaptador de red de VirtualBox) y asíocla en Servidor DHCP > WS2022 > IPv4 > Ambito > Reservas a la dirección 192.168.56.110 o 192.168.56.111 (o la que

tenga asignada W10). WS2022 ya tiene asignada la dirección 192.168.56.101 y Linux la dirección 192.168.56.100 de forma estática.

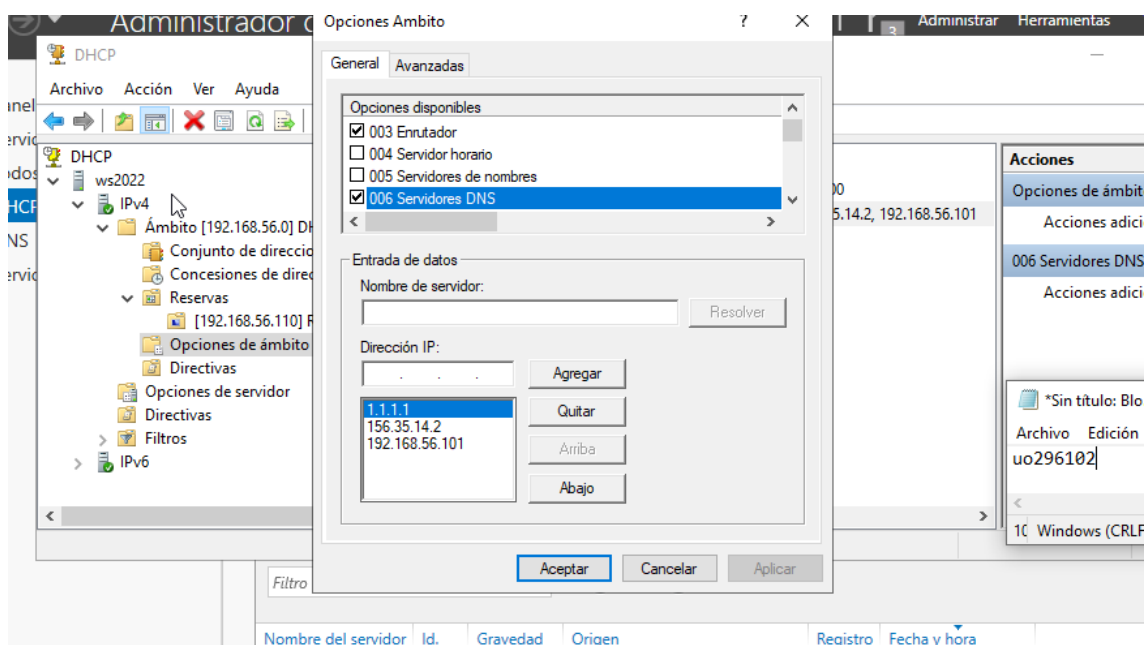
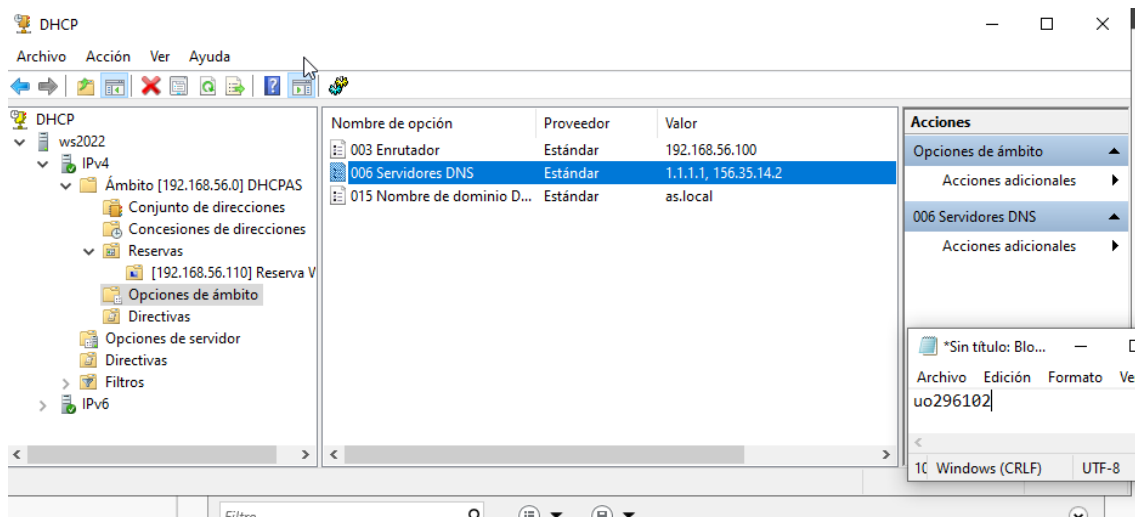


La dirección MAC es 0800273EDA09

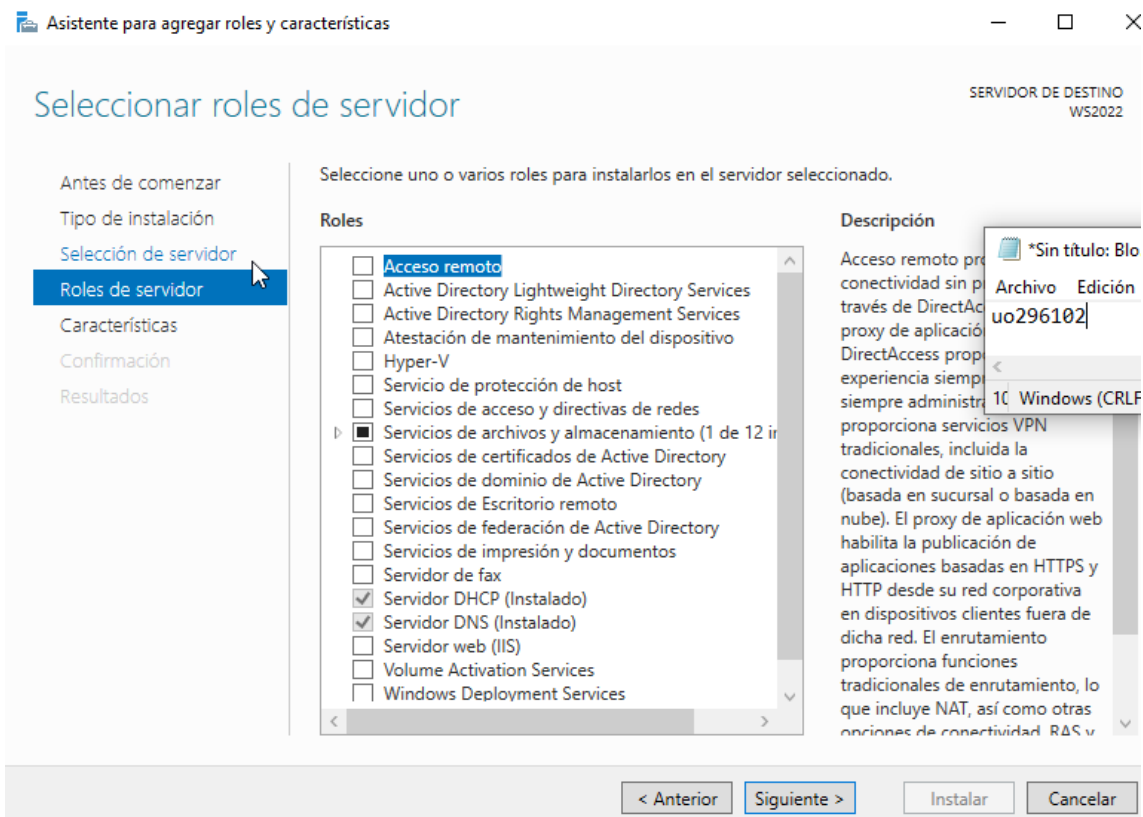
Configuración de nueva reserva en WS2022 (en IP, puse 110 en el hueco que falta):



Configuro DNS para los clientes DHCP:

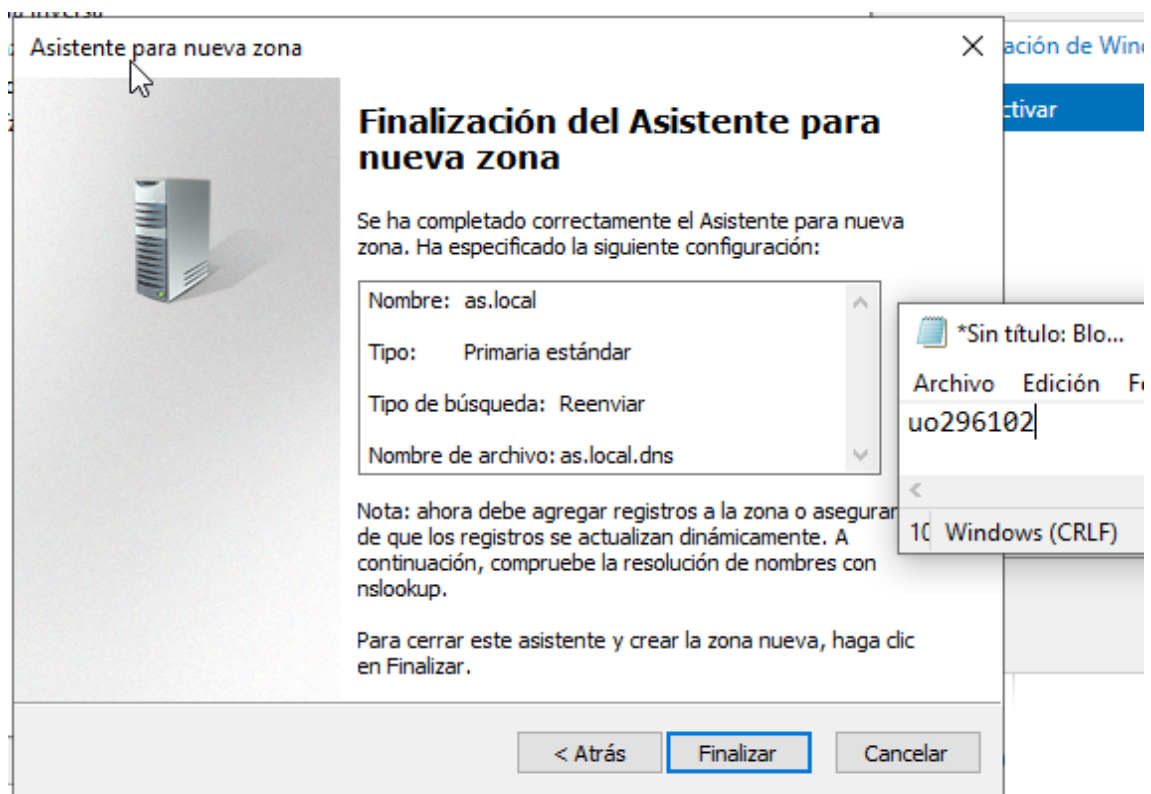
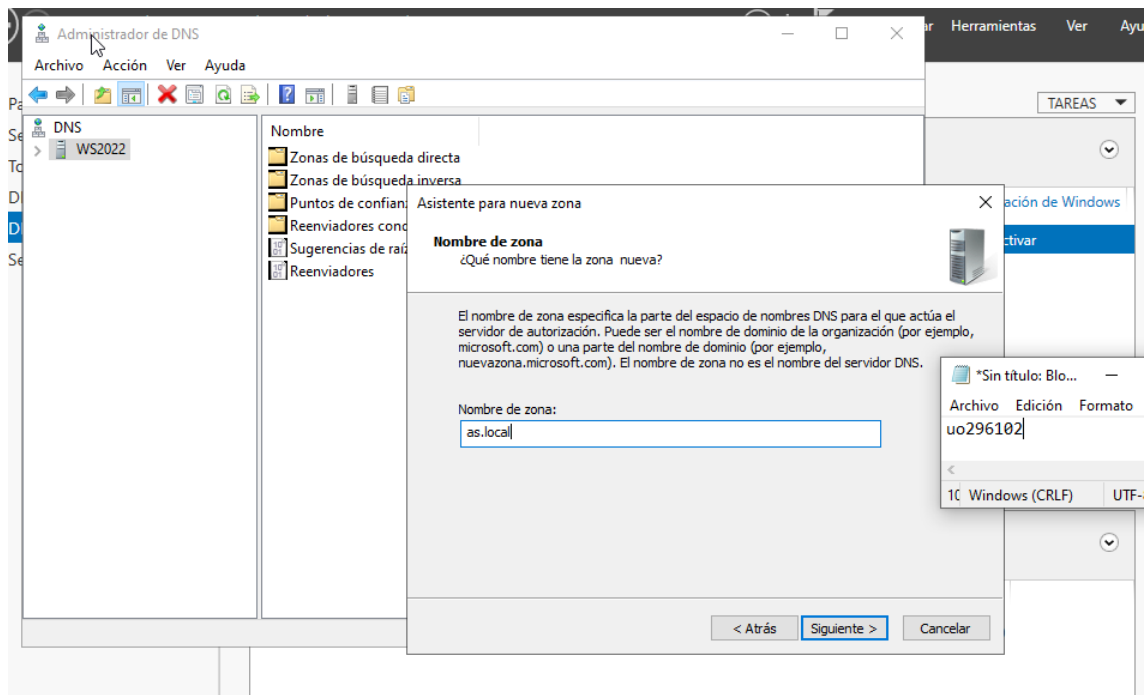


2. Configura un servidor DNS en la máquina WS2022: Agrega primero el rol DNS.

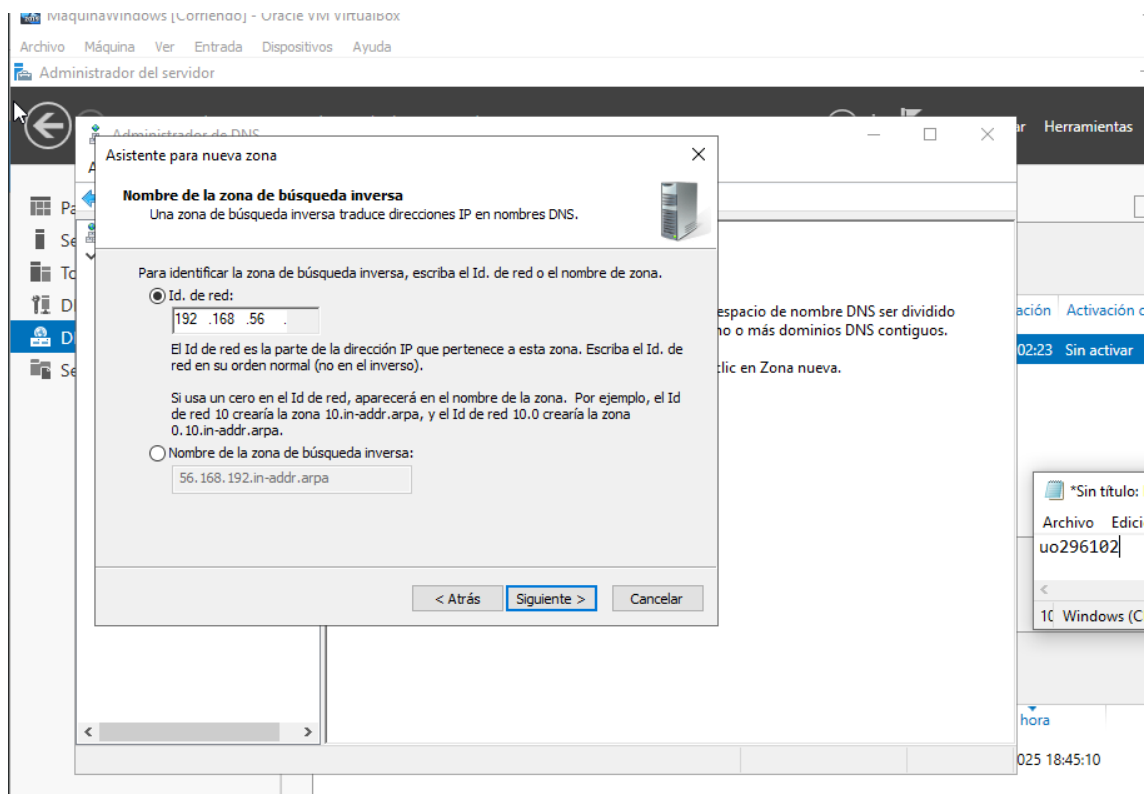


3. Desde Herramientas > DNS crea una nueva zona de búsqueda directa principal as.local, y otra inversa para IPv4 con Id. de red 192.168.56. Seguidamente da de alta en as.local tres máquinas con nombres ws2022.as.local, w10.as.local y linux.as.local con sus correspondientes IPs (es decir, agrega registros tipo A para las máquinas mencionadas). Para ahorrar trabajo puedes seleccionar la opción de Crear registro del puntero (PTR) asociado.
Si no lo has hecho ya en 56.168.192.in-addr crea los correspondientes punteros a las tres máquinas.
Cambia las opciones de DHCP para que a los clientes se les pase que el servidor DNS es la máquina WS2022. Comprueba en las tres máquinas que las nuevas direcciones se resuelven y también www.google.es. Para esto último deberás añadir un reenviador no condicionado como por ejemplo el 1.1.1.1 (en propiedades del DNS WS2022).

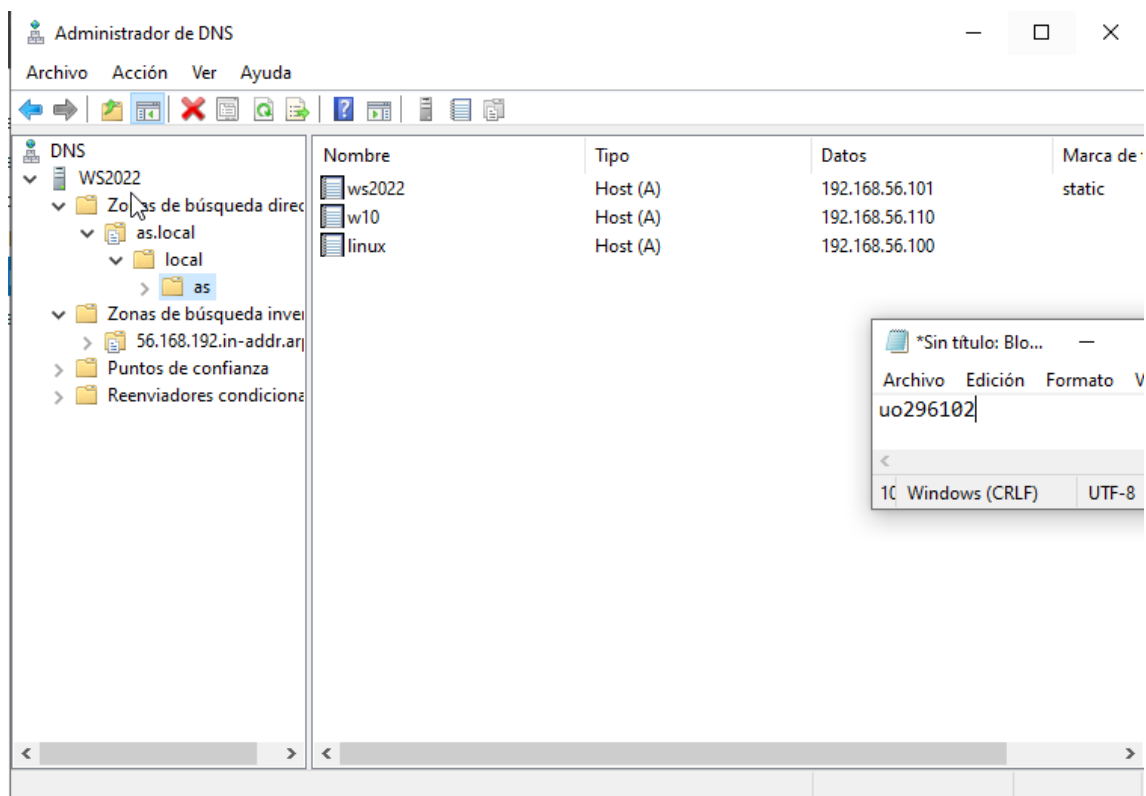
Creo la primera zona de búsqueda directa:



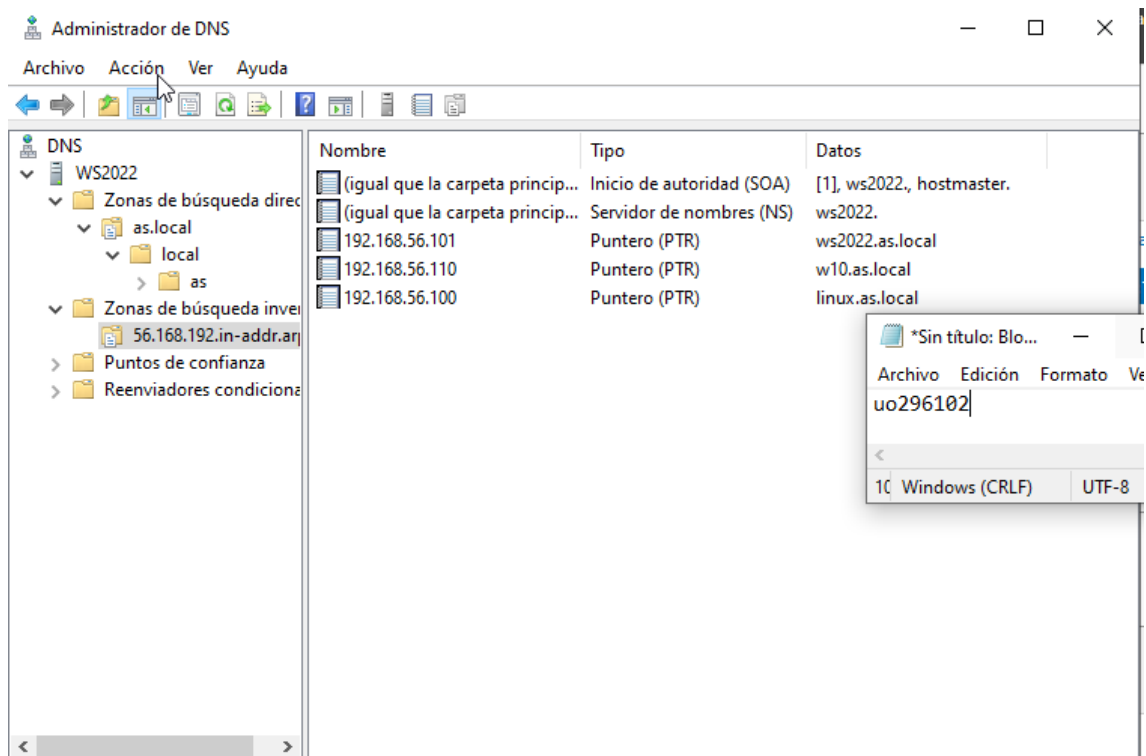
Ahora, la búsqueda inversa, introducimos el ID de red:



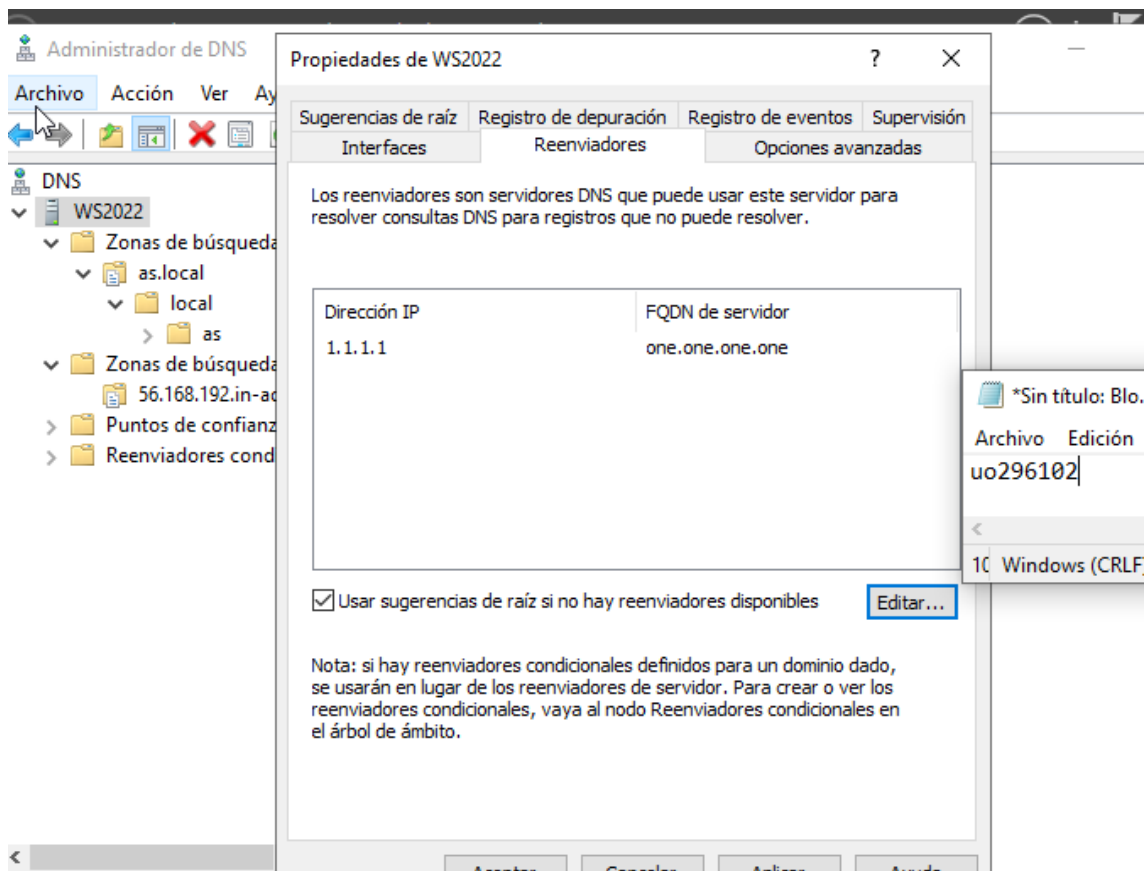
A continuación, creamos los Registros A en zona de búsqueda directa:



Y ahora, en búsqueda inversa:



Reenviador no condicionado:



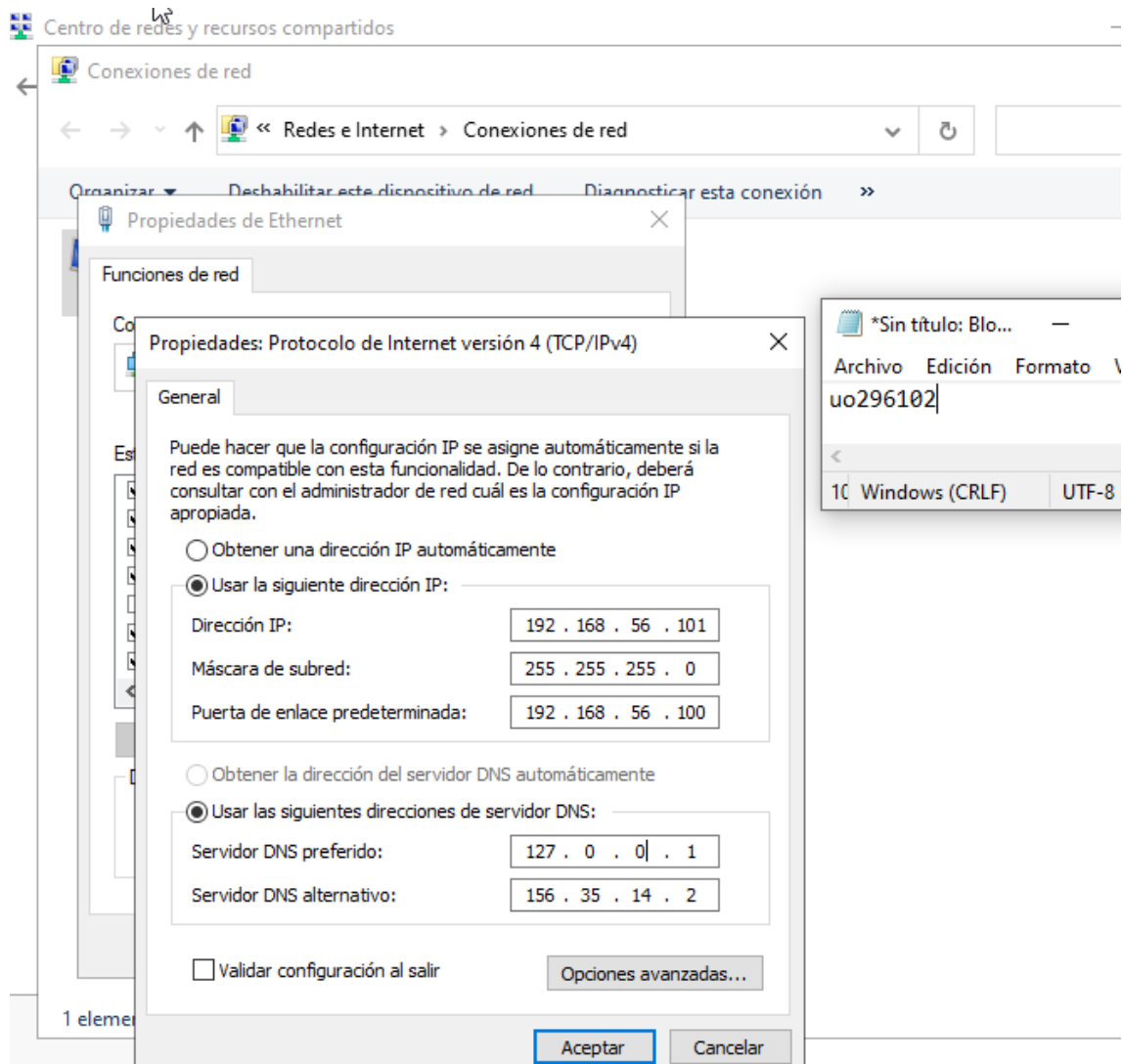
4. Cambia la configuración de las máquinas WS2022 y Linux para que usen como DNS el servidor Windows. Para Windows debe configurarse como servidor DNS bien 127.0.0.1

o bien 192.168.56.101 y para Linux (accesible desde enp0s8 al que vamos a dar mayor prioridad):

Se cambian las prioridades para que el nuevo servidor DNS actúe en primer lugar
Dominio de búsqueda por defecto (cambiarlo también en WS2022)

Reinicio de las conexiones

Cambiamos en WS2022 el servidor DNS preferido:



Y finalmente en Linux configuramos el servidor DNS:

```
[uo296102@localhost ~]$ nmcli con modify enp0s8 ipv4.dns 192.168.56.101
[uo296102@localhost ~]$ nmcli con modify enp0s8 ipv4.dns-priority 5
[uo296102@localhost ~]$ nmcli con modify enp0s3 ipv4.dns-priority 0
[uo296102@localhost ~]$ nmcli con modify enp0s8 ipv4.dns-search as.local
[uo296102@localhost ~]$ nmcli networking off
[uo296102@localhost ~]$ nmcli networking on
[ 8562.265892] e1000: enp0s3 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
[ 8562.266967] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp0s3: link becomes ready
[ 8562.271769] e1000: enp0s8 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
[ 8562.273050] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp0s8: link becomes ready
[uo296102@localhost ~]$
```

Tercera parte: Servidor NAS en Linux y Windows

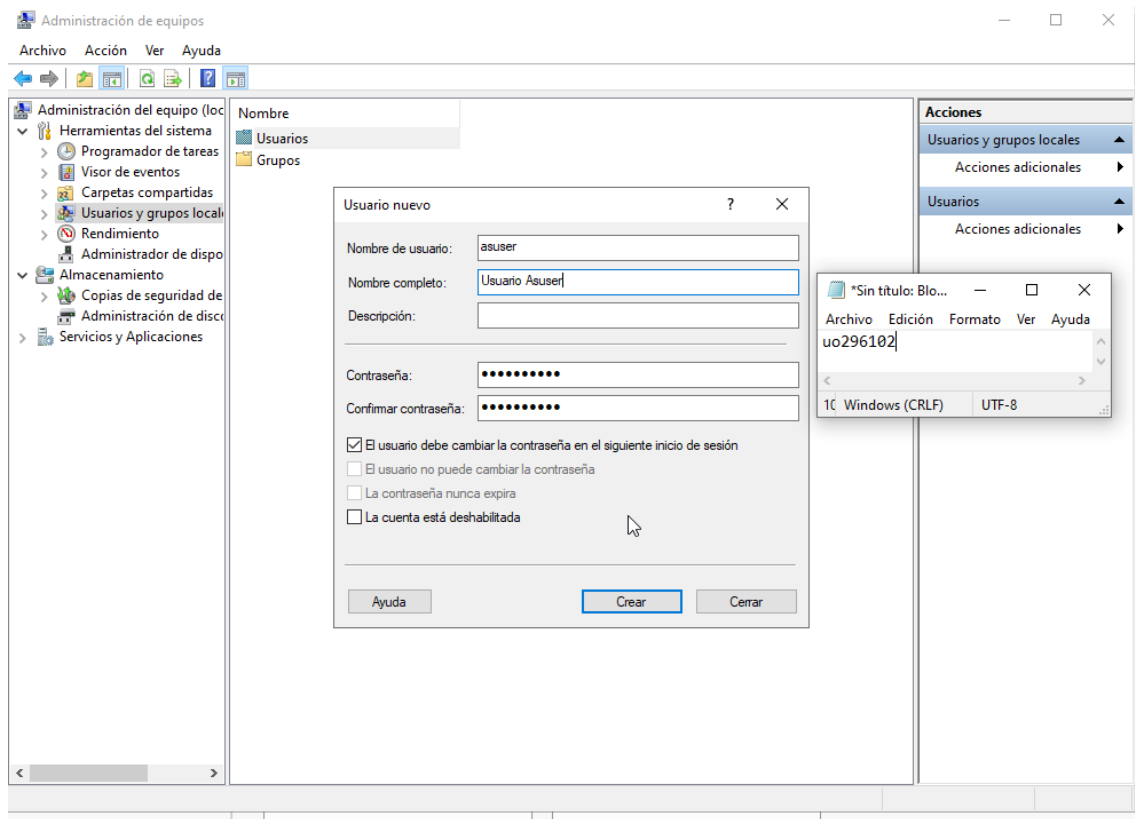
1. Crea un usuario llamado asuser en las máquinas Linux y WS2022. Exporta su directorio de usuario desde ambas máquinas (En WS2022, activa si es necesario el uso compartido de archivos en el centro de redes y recursos compartidos, cambia de usuario, comparte el directorio /Usuarios/asuser con "todos". En Linux instala samba y samba-client y configura las opciones correspondientes, ver ayuda más abajo). Conéctate a ambos desde W10: conectar a unidad de red, conectar a... Captura la pantalla del explorador de Windows donde aparezcan ambas conexiones. AYUDA: para configurar el servidor Samba Linux necesitarás ejecutar las siguientes órdenes:

Creamos el usuario en Linux:

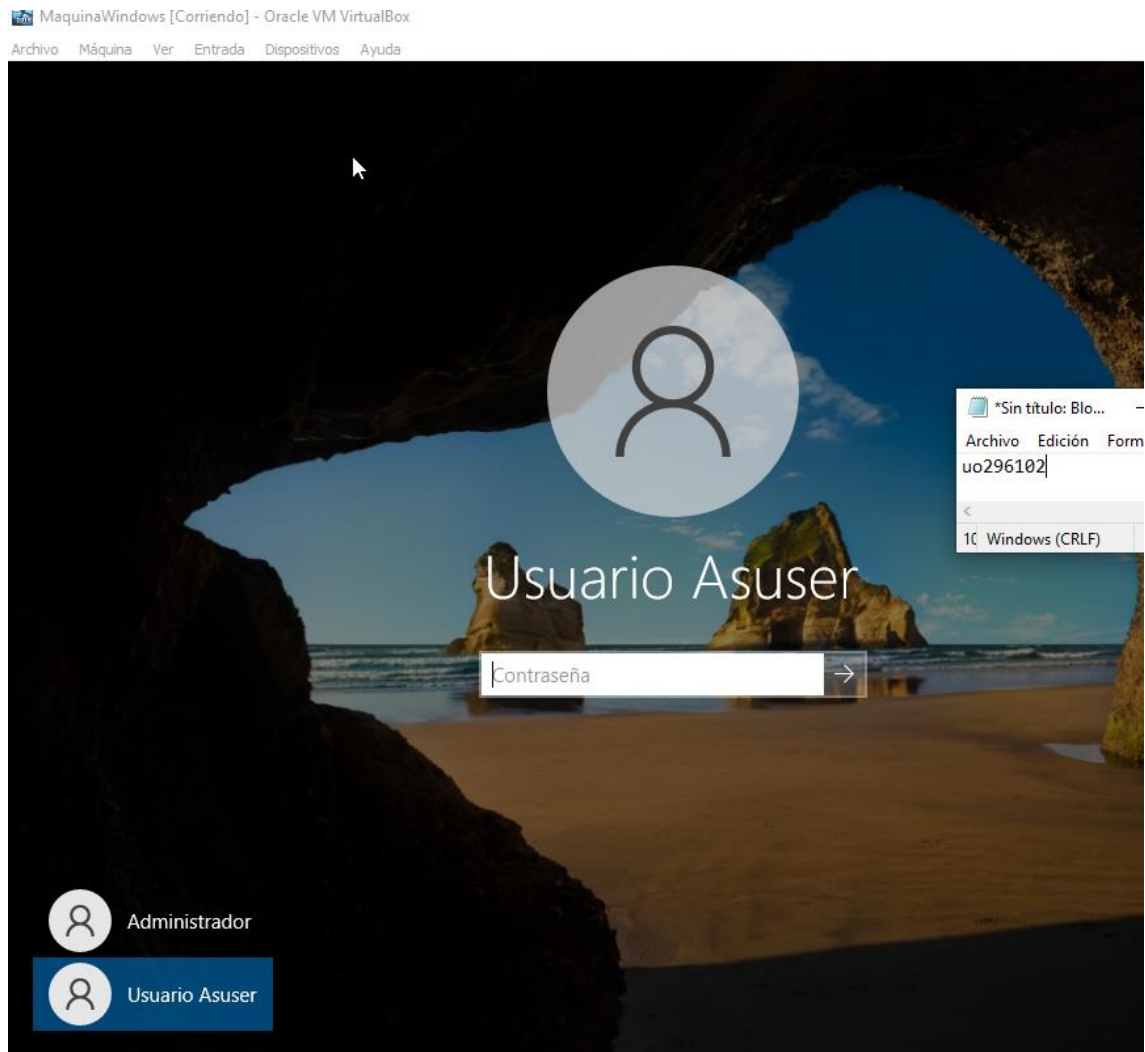
```
AlmaLinux 9.5 (Teal Serval)
Kernel 5.14.0-503.23.2.el9_5.x86_64 on an x86_64

localhost login: root
Password:
Last login: Wed Mar 12 16:55:16 on tty1
[uo296102@localhost ~]# sudo useradd -m -s /bin/bash asuser
[uo296102@localhost ~]# sudo passwd asuser
Cambiando la contraseña del usuario asuser.
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 8 caracteres
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
Las contraseñas no coinciden.
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: todos los tokens de autenticación se actualizaron exitosamente.
[uo296102@localhost ~]# _
```

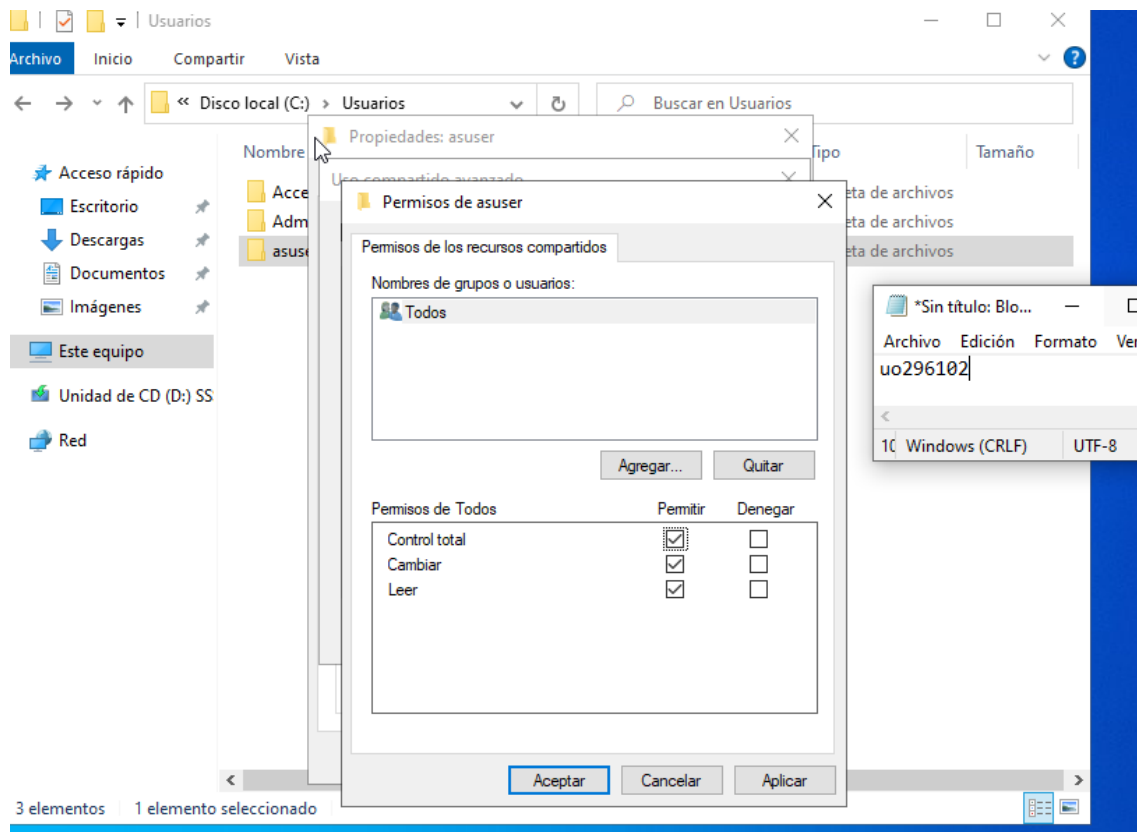
Creamos el usuario desde administración de equipos en WS2022:

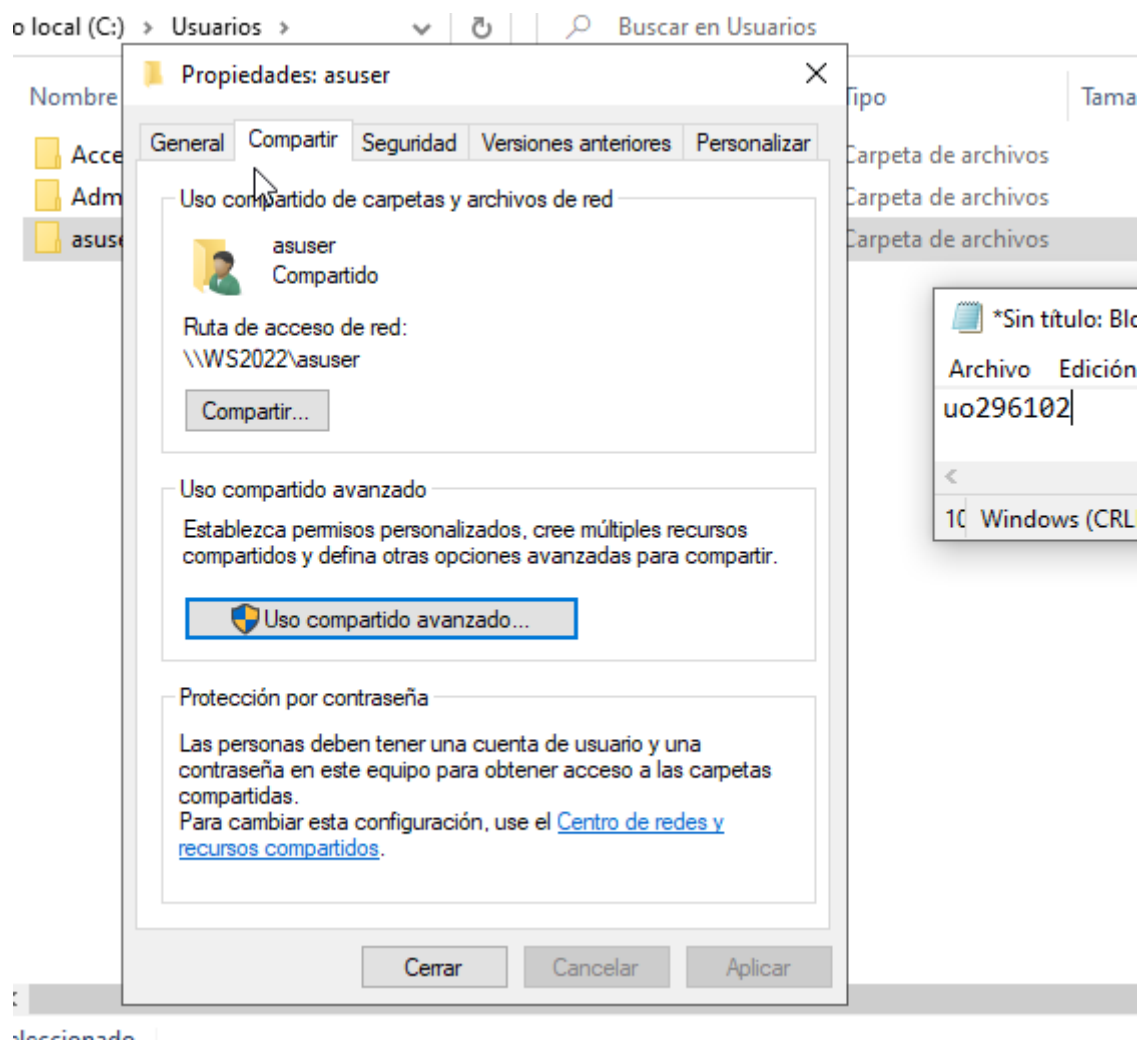


Reiniciamos la máquina y entramos con el usuario Asuser:



Entramos en la carpeta Users->Propiedades->Compartir->Uso avanzado y compartimos la carpeta seleccionando control total en los permisos.





Configurar y compartir el directorio en Linux con Samba:

Primero, instale samba con dnf y editamos el archivo smb.conf, el campo workgroup, ntlm auth, browseable y valid users:


```

[global]
    workgroup = WORKGROUP
    security = user
    ntlm auth = yes

    passdb backend = tdbsam

    printing = cups
    printcap name = cups
    load printers = yes
    cups options = raw

[homes]
    comment = Home Directories
    valid users = %S
    browseable = Yes
    read only = No
    inherit acls = Yes

[printers]
    comment = All Printers
    path = /var/tmp
    printable = Yes
    create mask = 0600
    browseable = No

[print$]
    comment = Printer Drivers
    path = /var/lib/samba/drivers
    write list = @printadmin root
    force group = @printadmin
    create mask = 0664
    directory mask = 0775

[uo296102@localhost ~]# sudo setsebool -P samba_enable_home_dirs on
[ 1570.525742] SELinux: Converting 364 SID table entries...
[ 1570.538032] SELinux: policy capability network_peer_controls=1
[ 1570.538329] SELinux: policy capability open_perms=1
[ 1570.538547] SELinux: policy capability extended_socket_class=1
[ 1570.538734] SELinux: policy capability always_check_network=0
[ 1570.538911] SELinux: policy capability cgrouper_seclabel=1
[ 1570.539118] SELinux: policy capability mmp_nosuid_transition=1
[ 1570.539299] SELinux: policy capability genfs_seclabel_symlinks=1

```

Habilito SELinux para Samba y configuro el Firewall:

```

[luo296102@localhost ~]# sudo setsebool -P samba_enable_home_dirs on
[ 1570.525742] SELinux: Converting 364 SID table entries...
[ 1570.538032] SELinux: policy capability network_peer_controls=1
[ 1570.538329] SELinux: policy capability open_perms=1
[ 1570.538547] SELinux: policy capability extended_socket_class=1
[ 1570.538734] SELinux: policy capability always_check_network=0
[ 1570.538911] SELinux: policy capability cgroup_seclabel=1
[ 1570.539118] SELinux: policy capability nnp_nosuid_transition=1
[ 1570.539299] SELinux: policy capability genfs_seclabel_symlinks=1
[luo296102@localhost ~]# sudo setsebool -P samba_export_all_rw on
[ 1688.508690] SELinux: Converting 364 SID table entries...
[ 1688.520290] SELinux: policy capability network_peer_controls=1
[ 1688.520627] SELinux: policy capability open_perms=1
[ 1688.520825] SELinux: policy capability extended_socket_class=1
[ 1688.521055] SELinux: policy capability always_check_network=0
[ 1688.521252] SELinux: policy capability cgroup_seclabel=1
[ 1688.521454] SELinux: policy capability nnp_nosuid_transition=1
[ 1688.521650] SELinux: policy capability genfs_seclabel_symlinks=1
[luo296102@localhost ~]# sudo firewall-cmd --zone=internal --addservice=samba --permanent
usage: 'firewall-cmd --help' for usage information or see firewall-cmd(1) man page
firewall-cmd: error: unrecognized arguments: --addservice=samba
[luo296102@localhost ~]# sudo firewall-cmd --reload
success

```

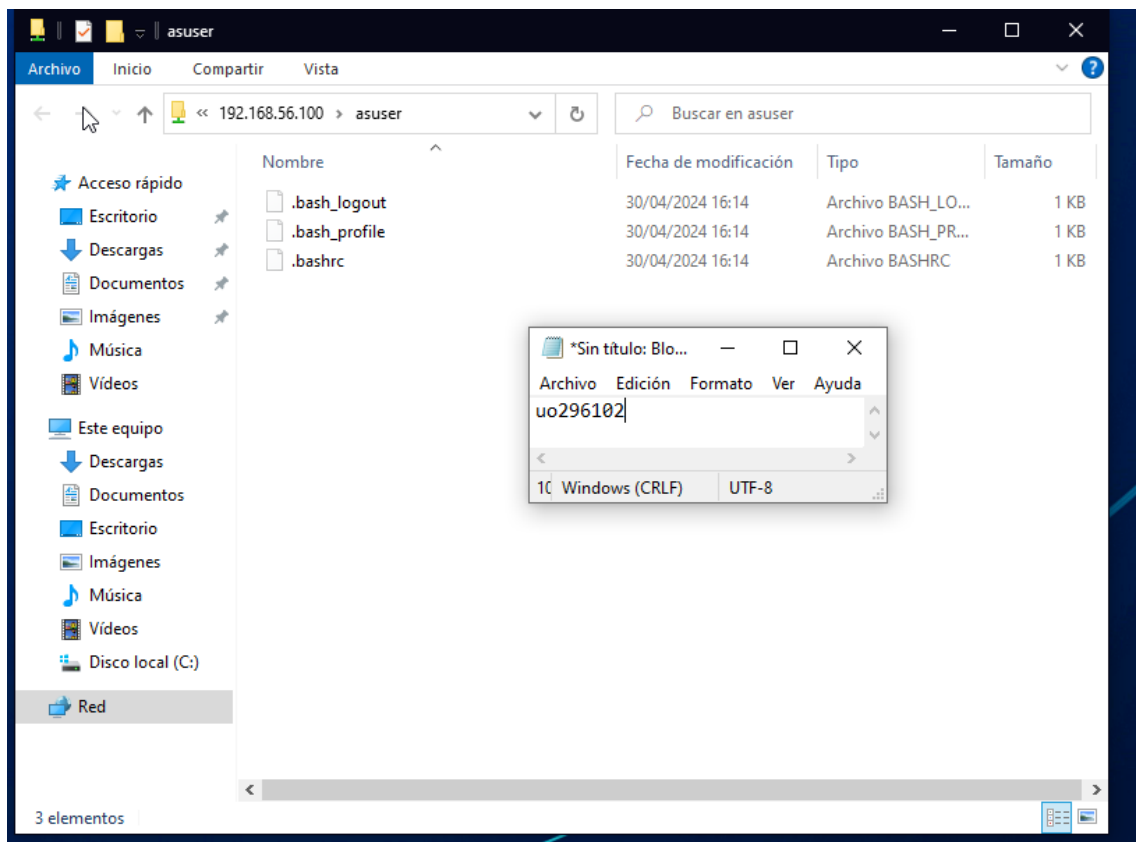
Creo el usuario en Samba y reiniciamos el servicio Samba:

```

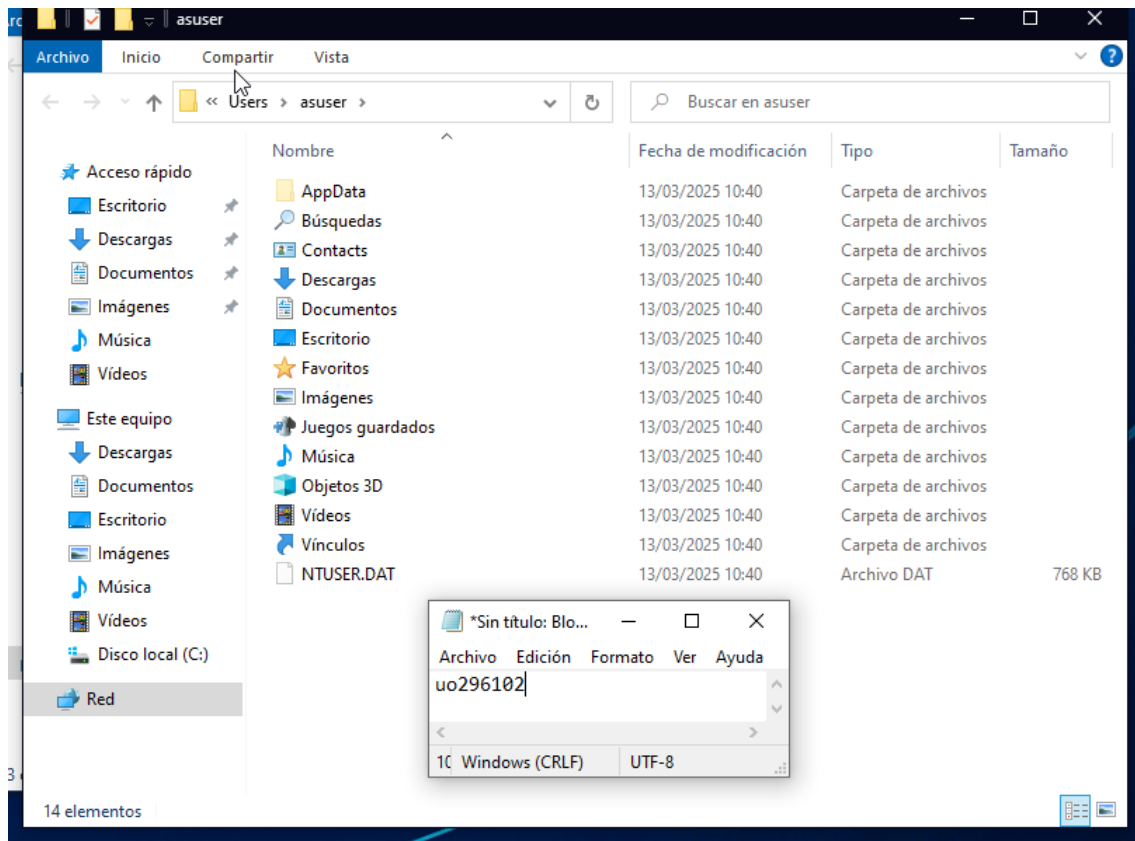
[luo296102@localhost ~]# sudo systemctl restart smb
[luo296102@localhost ~]# sudo systemctl enable smb
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smb.service → /usr/lib/systemd/system/smb.service.
[ 1897.579238] systemd-rc-local-generator[2081]: /etc/rc.d/rc.local is not marked executable, skipping.
[luo296102@localhost ~]#

```

Salida con [\\192.168.56.100\asuser](smb://192.168.56.100/asuser):



Salida con [\\192.168.56.101\Users\asuser](smb://192.168.56.101/Users/asuser):



OPCIONAL: Servidor DNS en la máquina Linux

1. Crea un servidor DNS en la máquina Linux con la misma información, y haz que el DHCP de WS2022 lo pase como opción a los clientes. Documenta todos los pasos que hayas seguido (instalación de bind, activación de named, configuración de named.conf, creación de los ficheros de zona de búsqueda directa e inversa, adición de los registros tipo A de las tres máquinas)

Primero, instalamos el bind con `sudo dnf install bind bind-utils -y`

Configuramos el named.conf haciendo `nano /etc/named.conf`. Añadimos el forwarders para habilitar reenvío de DNS y cambiamos en options allow-query localhost a 192.168.56.0/24 y cambiamos el listen-on port 53 de any a 192.168.56.100

```
options {
    listen-on port 53 { any; };
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };
    directory "/var/named";
    dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    secroots-file "/var/named/data/named.secroots";
    recursing-file "/var/named/data/named.recursing";
    allow-query { 192.168.56.0/24; };
    forwarders {1.1.1.1;8.8.8.8;};
}
```

Creamos las zonas de búsqueda directa y búsqueda inversa:

```
zone "as.local" IN {
    type master;
    file "/var/named/as.local.zone";
};

zone "56.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "/var/named/56.168.192.zone";
};
```

Creamos el archivo de la zona directa, sudo nano /var/named/as.local.zone:

```
GNU nano 5.6.1
$TTL 86400
@      IN      SOA      linux.as.local. root.as.local. (
                        2024031301 ; Serial
                        3600      ; Refresh
                        1800      ; Retry
                        604800    ; Expire
                        86400 )   ; Minimum TTL

@      IN      NS       linux.as.local.

linux  IN      A        192.168.56.100
ws2022 IN      A        192.168.56.101
w10    IN      A        192.168.56.110_
```

Creamos el archivo de la zona inversa, sudo nano /var/named/ 56.168.192.zone:

```
$TTL 86400
@      IN      SOA      linux.as.local. root.as.local. (
                        2024031301 ; Serial
                        3600      ; Refresh
                        1800      ; Retry
                        604800    ; Expire
                        86400 )   ; Minimum TTL

@      IN      NS       linux.as.local.

100    IN      PTR      linux.as.local.
101    IN      PTR      ws2022.as.local.
110    IN      PTR      w10.as.local.
```

Ajustar permisos y reiniciar el servicio, asegurando que los archivos tienen los permisos correctos y reiniciamos BIND:

```

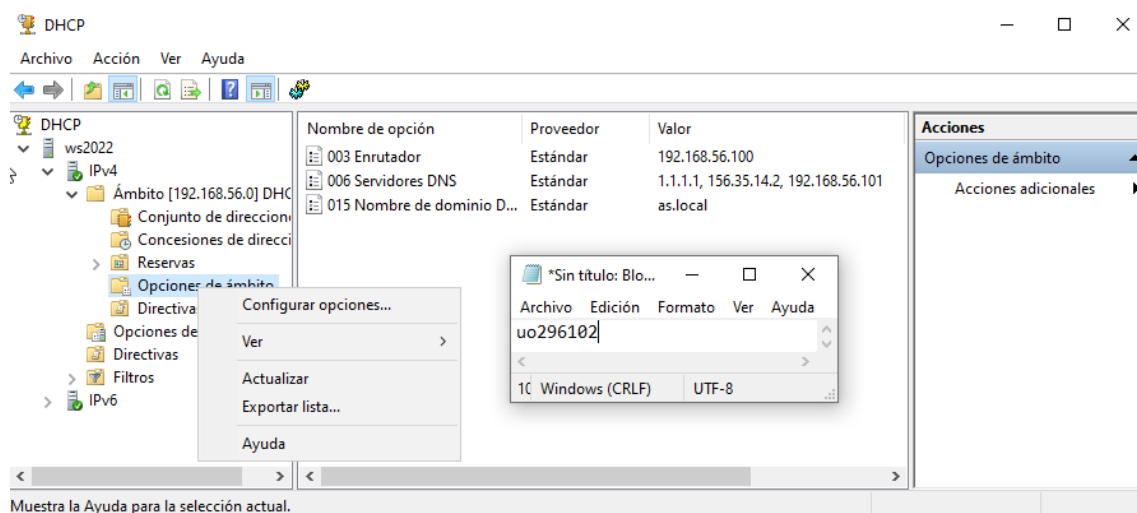
[uo296102@localhost ~]$ sudo chown named:named /var/named/as.local.zone
[uo296102@localhost ~]$ sudo chown named:named /var/named/56.168.192.zone
[uo296102@localhost ~]$ sudo systemctl restart named
[uo296102@localhost ~]$ sudo systemctl enable named
[ 1711.104797] systemd-rc-local-generator[1930]: /etc/rc.d/rc.local is not marked executable, skipping.
[uo296102@localhost ~]$ sudo systemctl status named
● named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS)
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-03-13 19:30:40 CET; 14s ago
     Main PID: 1911 (named)
        Tasks: 5 (limit: 10993)
       Memory: 17.7M
          CPU: 62ms
      CGroup: /system.slice/named.service
              └─1911 /usr/sbin/named -u named -c /etc/named.conf

mar 13 19:30:40 localhost.localdomain named[1911]: SERVFAIL unexpected RCODE resolving './NS/IN': 198.41.0.4#53
mar 13 19:30:40 localhost.localdomain named[1911]: SERVFAIL unexpected RCODE resolving './DNSKEY/IN': 192.58.128.30#53
mar 13 19:30:40 localhost.localdomain named[1911]: SERVFAIL unexpected RCODE resolving './NS/IN': 193.0.14.129#53
mar 13 19:30:40 localhost.localdomain named[1911]: SERVFAIL unexpected RCODE resolving './DNSKEY/IN': 192.33.4.12#53
mar 13 19:30:40 localhost.localdomain named[1911]: SERVFAIL unexpected RCODE resolving './NS/IN': 202.12.27.33#53
mar 13 19:30:40 localhost.localdomain named[1911]: resolver priming query complete
mar 13 19:30:40 localhost.localdomain named[1911]: SERVFAIL unexpected RCODE resolving './DNSKEY/IN': 198.41.0.4#53
mar 13 19:30:40 localhost.localdomain named[1911]: SERVFAIL unexpected RCODE resolving './DNSKEY/IN': 193.0.14.129#53
mar 13 19:30:40 localhost.localdomain named[1911]: SERVFAIL unexpected RCODE resolving './DNSKEY/IN': 202.12.27.33#53
mar 13 19:30:40 localhost.localdomain named[1911]: managed-keys-zone: Unable to fetch DNSKEY set '': failure
[uo296102@localhost ~]$

```

Configuro el DHCP en Windows2022:

Entramos en configurar opciones en ws2022:



Al añadir la IP 192.168.56.100, me daba un error de que no encontraba el DNS, por lo que tuve que en Linux volver a activar el FirewallID.

SAMBA

1. Prueba a realizar cambios en la opción hosts allow de Samba (una vez que todo funcione) para comprobar cómo se restringe la conectividad

Edito el archivo de configuración de Samba (sudo nano /etc/samba/smb.conf) y añado en global hosts allow... y reiniciamos Samba para aplicar los cambios

```

[global]
    workgroup = WORKGROUP
    security = user
    ntlm auth = yes
    hosts allow = 192.168.56.127.

    passdb backend = tdbsam

    printing = cups
    printcap name = cups
    load printers = yes
    cups options = raw

[homes]
    comment = Home Directories
    valid users = %S
    browseable = Yes
    read only = No
    inherit acls = Yes

[printers]
    comment = All Printers
    path = /var/tmp
    printable = Yes
    create mask = 0600
    browseable = No

[print$]
    comment = Printer Drivers
    path = /var/lib/samba/drivers
    write list = @printadmin root
    force group = @printadmin
    create mask = 0664
    directory mask = 0775

[uo296102@localhost ~]#sudo systemctl restart smb.service
[uo296102@localhost ~]#

```

2. Crea una carpeta llamada /publicar en la máquina Linux y compártela. Deberás o bien etiquetarla con `chcon -t samba_share_t /publicar` o bien habilitar la exportación con Samba de cualquier directorio con `setsebool -P samba_export_all_rw on`

Creo la carpeta publicar y le doy permisos de lectura y escritura:

```

[uo296102@localhost ~]# sudo mkdir -p /publicar
[uo296102@localhost ~]# sudo chown -R nobody:nogroup /publicar
chown: grupo inválido: «nobody:nogroup»
[uo296102@localhost ~]# sudo chown -R nobody:nobody /publicar
[uo296102@localhost ~]# sudo chmod 777 /publicar
[uo296102@localhost ~]#

```

Configurar la carpeta en Samba (`sudo nano /etc/samba/smb.conf`), añadimos al final del texto:

```
[print$]
    comment = Printer Drivers
    path = /var/lib/samba/drivers
    write list = @printadmin root
    force group = @printadmin
    create mask = 0664
    directory mask = 0775

[publicar]
    path = /publicar
    public = yes
    writable = yes
    create mask = 0777
    directory mask = 0777
    guest ok = yes
```

Permito compartir Samba y reinicio la máquina.

```
[uo296102@localhost ~]# sudo chcon -t samba_share_t /publicar
[uo296102@localhost ~]# sudo setsebool -P samba_export_all_rw on
[ 1471.447395] SELinux: Converting 356 SID table entries...
[ 1471.458102] SELinux: policy capability network_peer_controls=1
[ 1471.458434] SELinux: policy capability open_perms=1
[ 1471.458656] SELinux: policy capability extended_socket_class=1
[ 1471.458846] SELinux: policy capability always_check_network=0
[ 1471.459025] SELinux: policy capability cgroup_seclabel=1
[ 1471.459237] SELinux: policy capability nmp_nosuid_transition=1
[ 1471.459422] SELinux: policy capability genfs_seclabel_symlinks=1
[uo296102@localhost ~]# sudo systemctl restart smb.service
[uo296102@localhost ~]# sudo smbstatus

Samba version 4.20.2
PID      Username      Group          Machine              Protocol Version  Encry
-----
Service   pid           Machine        Connected at         Encryption  Signing
-----
No locked files
[uo296102@localhost ~]#
```

3. Haz lo mismo con una carpeta de WS2022, por ejemplo C:\publicar, tendrás que emplear la opción de uso compartido avanzado

Creo en ws2022 una carpeta publicar en la carpeta Este Equipo, comparto la carpeta al pulsar en Propiedades->Compartir->Uso compartido avanzado:

